

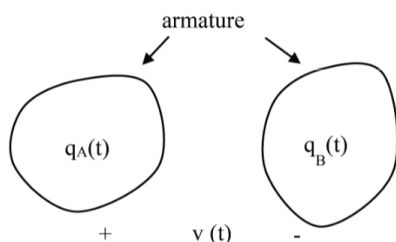
Lezione_14_TdC

9. Bipoli dinamici

9.1. Condensatore

Si dice *condensatore* un dispositivo formato da una coppia di conduttori di forma generica, detti *armature*, separati da uno o più mezzi isolanti.

Sulle armature A e B si assumono presenti cariche elettriche libere, $q_A(t)$ e $q_B(t)$ rispettivamente, uguali e opposte ($q_A(t) = -q_B(t)$). Le cariche sono distribuite sulla superficie delle armature in condizioni elettrostatiche.



9.1.1. Capacità di un condensatore

Si assumono *condizioni elettrostatiche* anche per condizioni di funzionamento dinamiche, quali quelle in regime sinusoidale e variabile quasi-stazionario. In tali ipotesi le armature sono equipotenziali e si può definire una tensione tramite differenza di potenziale, ovvero

$$u(t) = V_A(t) - V_B(t)$$

Si assume che per il condensatore valga un legame di proporzionalità fra carica e tensione. La costante di proporzionalità è detta *capacità* del condensatore

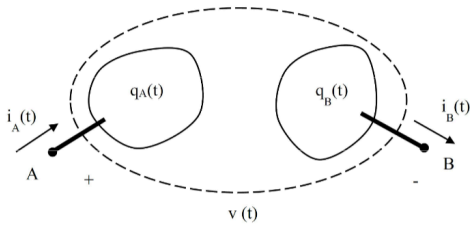
$$C = \frac{q_A(t)}{u_{AB}(t)} = \frac{q_B(t)}{u_{BA}(t)} = \frac{q(t)}{u(t)} \quad [F = \text{Farad}]$$

dove C è una costante positiva per isolanti comuni.

9.1.2. Schematizzazione come bipolo

Un condensatore è schematizzabile come un bipolo: ogni armatura è dotata di un conduttore (terminale) il cui estremo (morsetto) è

indicato in figura rispettivamente con A e B . Il tratteggio indica la superficie limite del bipolo da cui emergono i terminali.



9.1.2.1. Verifica delle ipotesi di bipolo

Nell'ipotesi che il campo elettrico sia elettrostatico anche in condizioni di regime variabile, il condensatore soddisfa entrambe le ipotesi di bipolo. Infatti:

1. La tensione ai morsetti (fuori dalla superficie limite) è una differenza di potenziale perché si è assunto che il campo elettrico sia elettrostatico;
2. Poiché per le ipotesi del condensatore vale $q_A(t) = -q_B(t)$ e vale la legge di continuità per la carica elettrica:

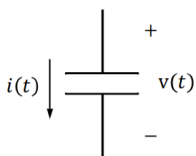
$$i_A(t) = \frac{dq_A(t)}{dt} = -\frac{dq_B(t)}{dt} = i_B(t)$$

dove per $i_A(t)$ si è assunto riferimento *entrante nella superficie limite*, mentre per $i_B(t)$ riferimento *uscente*.

9.1.3. Bipolo condensatore ideale

Si è dimostrato che il condensatore, nelle ipotesi fissate, è un particolare tipo di bipolo. Poiché $q_A = Cu_{AB}(t)$ e vale la legge di continuità $i_A(t) = \frac{dq_A}{dt}$, l'equazione costitutiva (avendo adottato convenzione degli *utilizzatori*) è quella del condensatore ideale:

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$



Integrando in $(0, t)$ si ottiene l'equazione costitutiva integrale:

$$u(t) = u(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

9.1.4. Lavoro elettrico

9.1.4.1. Lavoro in fase di carica

Si consideri un bipolo condensatore ad un istante iniziale t_0 in cui il condensatore è *scarico*, ovvero con carica e tensione nulle.

L'istante iniziale può essere fissato arbitrariamente (ad esempio $t_0 = 0$).

Per un generico istante $t > 0$ il *lavoro elettrico entrante* nel bipolo nell'intervallo di tempo $(0, t)$ risulta:

$$\mathcal{L}_e(0, t) = \int_0^t p_e(\tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) i(\tau) d\tau = C \int_0^t u(\tau) \frac{du(\tau)}{d\tau} d\tau = \frac{1}{2} C u^2(t) - \frac{1}{2} C u^2(0) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$

$$\mathcal{L}_e(0, t) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$

❗ Osservazione - Idealità: trasformazione reversibile

Partendo dalla condizione di condensatore scarico si è ottenuto che il condensatore assorbe energia dalla rete a cui è collegato e il lavoro dipende solo dallo stato finale del condensatore (avendo adottato la convenzione degli utilizzatori per il bipolo).

Non dipende pertanto da come sono variata tensione e corrente tra l'istante iniziale e quello finale: il lavoro è la variazione di una funzione di stato ed è associato a una trasformazione termodinamica reversibile (ovvero senza aumento o decremento di entropia).

9.1.4.2. Lavoro in fase di scarica

Partendo dall'istante t , in cui il condensatore è carico alla tensione $u(t)$, si passa nuovamente alla condizione di condensatore scarico all'istante t' (ovvero $u(t') = 0$). Calcoliamo il lavoro:

$$\mathcal{L}_e(t, t') = C \int_t^{t'} u(\tau) \frac{du(\tau)}{d\tau} d\tau = \frac{1}{2} C u^2(t') - \frac{1}{2} C u^2(t) = -\frac{1}{2} C u^2(t) = \mathcal{L}_e(0, t)$$

$$\mathcal{L}_e(t, t') = -\frac{1}{2} C u^2(t) = \mathcal{L}_e(0, t)$$

Pertanto, l'*energia assorbita* in $(0, t)$ in fase di carica è *totalmente restituita* durante la scarica in (t, t') .

Un condensatore ideale è in grado di immagazzinare tutto il lavoro elettrico entrante sotto forma di energia legata alla tensione, con un processo reversibile.

9.1.5. Energia elettrostatica

Per il primo principio della termodinamica, il lavoro assorbito è accumulato sotto forma di energia e non c'è scambio termico (ovvero non c'è dissipazione dell'energia). In ogni intervallo (t_1, t_2) vale:

$$\mathcal{L}_e(t_1, t_2) = W_C(t_2) - W_C(t_1)$$

dove $W_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t)$ è detta *energia elettrostatica*.

L'energia elettrostatica è funzione di stato in quanto dipende solo dal valore di tensione all'istante t e non da quelli negli altri istanti. La *tensione istantanea* $u(t)$ è detta *variabile di stato* per il condensatore ideale.

La *potenza entrante* nel condensatore si può ricavare dall'energia capacitiva come:

$$p_e(t) = \frac{d}{dt}W_C(t)$$

9.1.6. Passività del condensatore ideale

Un bipolo si dice *passivo* se, ad ogni istante t , il lavoro elettrico uscente è minore o uguale all'energia immagazzinata all'istante t_0 , ovvero:

$$\mathcal{L}_u = (t_0, t) = \int_{t_0}^t p_u(\tau) d\tau \leq W(t_0), \quad \forall t \geq t_0$$

Nel caso del *condensatore ideale* si ha:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = -\mathcal{L}_e(t_0, t) = W_e(t_0) - W_e(t), \quad \forall t \geq t_0$$

da cui segue che la disuguaglianza precedente è soddisfatta, essendo $W_e(t) \geq 0, \forall t$ per definizione.

9.1.7. Funzionamento in regime stazionario

A regime stazionario, cioè con tensioni e correnti costanti nel tempo su tutta le rete, sono nulle le derivate. Pertanto, la relazione costitutiva del condensatore diventa

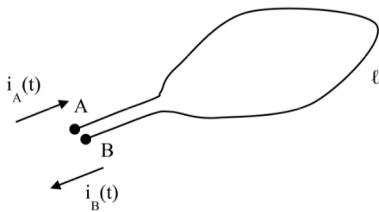
$$I = C \frac{dU}{dt} = 0, \quad \forall U$$

Si comporta quindi come un *circuito aperto*. Tuttavia, a differenza di questo, il condensatore è un bipolo capace di accumulo energetico; in particolare, a regime stazionario ha energia immagazzinata costante. Il circuito aperto ha invece sempre potenza nulla, quindi non può immagazzinare energia.

9.2. Induttore

Si dice *induttore* un dispositivo formato da un conduttore, assunto filiforme per semplicità. La linea l lungo cui si sviluppa può avere forma qualsiasi, è aperta e ha i due tratti finali (di estremi i morsetti A e B) posti molto vicini, quindi l è praticamente chiusa.

Si assume che la corrente non cambi lungo l . Con i riferimenti in figura otteniamo che $i_A(t) = i_B(t)$. Quindi ha senso definire un'unica corrente $i(t)$ per l'induttore.



9.2.1. Induttanza di un induttore

Si assumono *condizioni magnetostatiche* (ovvero $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B} \approx 0$) anche per condizioni di funzionamento dinamiche, quali quelle in regime sinusoidale e variabile quasi-stazionario.

In tali ipotesi, A e B sono equipotenziali e si può definire una tensione che è una differenza di potenziale, ovvero

$$u(t) = V_A(t) - V_B(t)$$

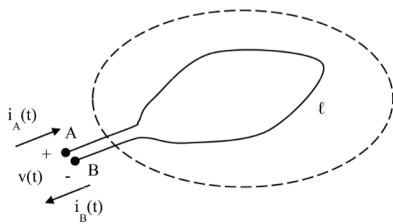
Si assume che per l'induttore valga un legame di proporzionalità fra il flusso magnetico ϕ_C , concatenato con la superficie orlata da l , e la corrente i . La costante di proporzionalità è della *induttanza*

$$L = \frac{\phi_C(t)}{i(t)} \quad [H = \text{Henry}]$$

dove L è un parametro positivo per induttori di uso comune.

9.2.2. Schematizzazione come bipolo

Un induttore è schematizzabile come un bipolo: è dotato di due terminali, che fuoriescono dalla superficie limite (tratteggiata) e che hanno per estremo i morsetti A e B . In condizioni magnetostatiche, risulta che il campo elettrico all'esterno della superficie limite è conservativo.



! Osservazione - Verifica delle ipotesi di bipolo

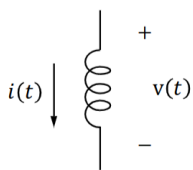
Il dispositivo induttore soddisfa entrambe le ipotesi di bipolo, infatti:

1. La tensione ai morsetti (fuori dalla superficie limite) è una differenza di potenziali (perché il campo elettrico è conservativo fuori dalla superficie limite);
2. Le correnti ai terminali sono uguali, in quanto $i_A(t) = i_B(t)$ per le ipotesi di induttore.

9.2.3. Bipolo induttore ideale

Nelle ipotesi fissate, l'induttore è un particolare tipo di bipolo ideale. Siccome $\phi_c(t) = Li(t)$ e vale la legge di Faraday $u(t) = \frac{d\phi_c(t)}{dt}$, l'equazione costitutiva (avendo adottato la convenzione degli utilizzatori) è quella dell'induttore ideale:

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



Integrando in $(0, t)$ si ottiene l'equazione costitutiva integrale

$$i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau$$

9.2.4. Lavoro elettrico

9.2.4.1. Lavoro in fase di carica

Si consideri un bipolo induttore ad un istante iniziale t_0 in cui l'induttore è *scarico*, ovvero con flusso e correnti nulli. L'istante iniziale può essere fissato arbitrariamente (ad esempio $t_0 = 0$). Per un generico istante $t > 0$ il *lavoro elettrico entrante* nel bipolo

nell'intervallo di tempo $(0, t)$ risulta:

$$\mathcal{L}_e(0, t) = \int_0^t p_e(\tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) i(\tau) d\tau = L \int_0^t i(\tau) \frac{di(\tau)}{d\tau} d\tau = \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(0) = \frac{1}{2} Li^2(t) \geq 0$$

$$\mathcal{L}_e = \frac{1}{2} Li^2(t) \geq 0$$

❗ Osservazione - Idealità: trasformazione reversibile

Partendo dalla condizione di induttore scarico (adottando la convenzione degli utilizzatori per il bipolo), risulta che l'induttore assorbe energia dalla rete a cui è collegato ed il lavoro dipende solo dallo stato finale del condensatore.

Non dipende pertanto da come sono variate tensione e corrente tra l'istante iniziale e l'istante finale t : il lavoro è la variazione di una funzione di stato ed è associato ad una trasformazione termodinamica reversibile (ovvero senza aumento o decremento di entropia).

9.2.4.2. Lavoro in fase di scarica

Partendo dall'istante t , in cui l'induttore è carico alla corrente $i(t)$, si passa nuovamente alla condizione di induttore scarico all'istante t' ($i(t') = 0$):

$$\mathcal{L}_e(t, t') = L \int_t^{t'} i(\tau) \frac{di(\tau)}{d\tau} d\tau = \frac{1}{2} Li^2(t') - \frac{1}{2} Li^2(t) = -\frac{1}{2} Li^2(t) = -\mathcal{L}_e(0, t)$$

$$\mathcal{L}_e(t, t') = -\frac{1}{2} Li^2(t) = -\mathcal{L}_e(0, t)$$

Pertanto l'energia assorbita in $(0, t)$ in fase di carica, è totalmente restituita durante la scarica in (t, t') perché il lavoro entrante risulta negativo.

Pertanto, un induttore ideale è in grado di immagazzinare tutto il lavoro elettrico entrante sotto forma di energia legata alla corrente, con un processo reversibile.

9.2.5. Energia magnetica

Per il primo principio della termodinamica, il lavoro elettrico assorbito è accumulato sotto forma di energia e non c'è scambio termico (ovvero non viene dissipata energia). In ogni intervallo (t_1, t_2) :

$$\mathcal{L}_e(t_1, t_2) = W_m(t_2) - W_m(t_1)$$

dove $W_m(t) = \frac{1}{2} Li^2(t) = \frac{1}{2} \phi_C(t) i(t)$ è detta *energia magnetica*.

L'energia magnetica è funzione di stato, in quanto dipende solo dal

valore di corrente all'istante t , e non da quelli negli altri istanti. La corrente istantanea ($i(t)$) è detta *variabile di stato* per l'induttore ideale.

La *potenza entrate* nell'induttore si può ricavare dall'energia induttiva magnetica:

$$p_e(t) = \frac{d}{dt} W_m(t)$$

9.2.6. Passività dell'induttore ideale

Un bipolo si dice *passivo* se, ad ogni istante t , il lavoro elettrico uscente è minore o uguale all'energia immagazzinata all'istante t_0 , ovvero:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = \int_{t_0}^t p_u(\tau) d\tau \leq W(t_0), \quad \forall t \geq t_0$$

Nel caso dell'*induttore ideale*:

$$\mathcal{L}_u(t_0, t) = -\mathcal{L}_e(t_0, t) = W_m(t_0) - W_m(t), \quad \forall t \geq t_0$$

da cui segue che la disuguaglianza precedente è soddisfatta, essendo $W_m(t) \geq 0$, $\forall t$ per definizione.

9.2.7. Funzionamento in regime stazionario

A regime stazionario, cioè con tensioni e correnti costanti nel tempo su tutta la rete, sono nulle le derivate. La relazione costitutiva del condensatore diventa:

$$U = L \frac{dI}{dt} = 0, \quad \forall I$$

Si comporta quindi come un *cortocircuito*. Tuttavia, a differenza di questo, l'induttore è un bipolo capace di accumulo energetico. A regime stazionario ha energia immagazzinata costante. Il cortocircuito invece ha sempre potenza nulla, quindi non può immagazzinare energia.